南方科技大学2023年硕士研究生入学考试试题（回忆版）

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：808　　考试科目：数电+模电

注：①所有答案必须写在答题纸或答题卡上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；

②本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

注：由于808已改为只考数电、模电，故删去了信号与系统部分的真题。

第一部分　模拟电路

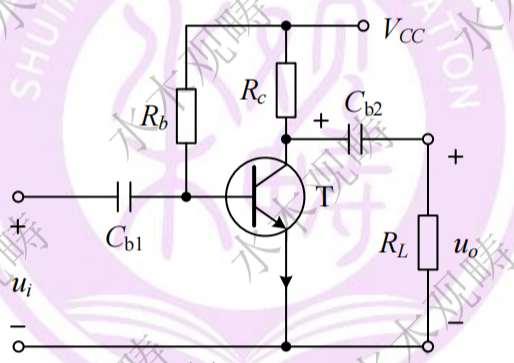
一、（共25分）电路如下图（a）所示：该电路的交、直流负载线绘于图（b）中，静态时$U_{BEQ}=0.7V$；所有电容对于交流信号均可视为短路。试求：

a）（4分）电源电压V_{CC}，静态电流I_{BQ}、I_{CQ}和U_{CEQ}的值；

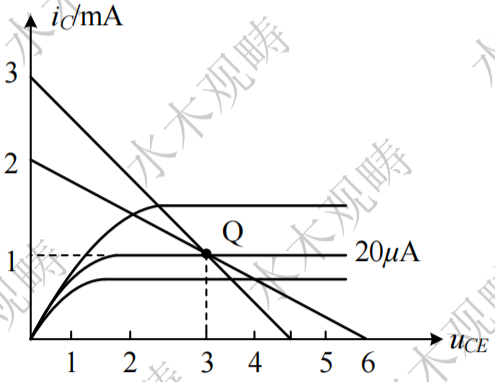
b）（4分）电阻R_b和R_c的值；

c）（4分）输出电压的最大不失真幅度；

d）（6分）当输入信号增大时，空载和带$3K\Omega$负载两种情况下各首先出现饱和失真还是截止失真；应该采用什么方法避免这种失真？

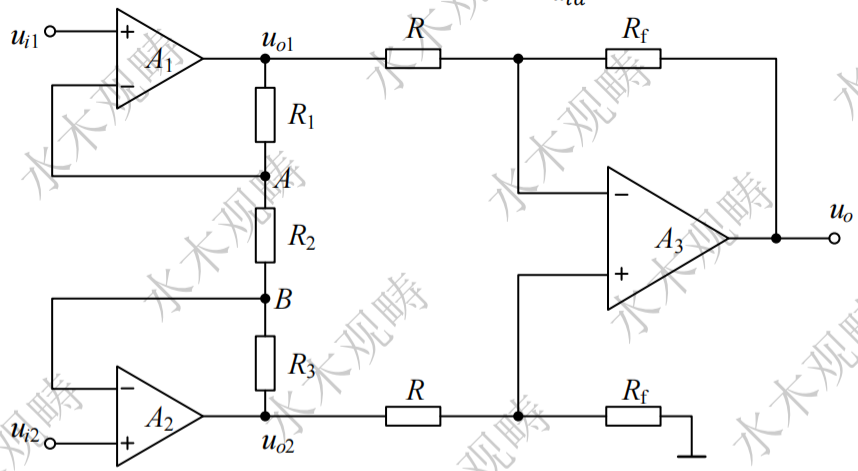


图（a）



图（b）

二、（共 25 分）下图为仪器放大电路，试求$A_v=\frac{u_o}{u_{id}}$，其中$u_{id}=u_{i1}-u_{i2}$。



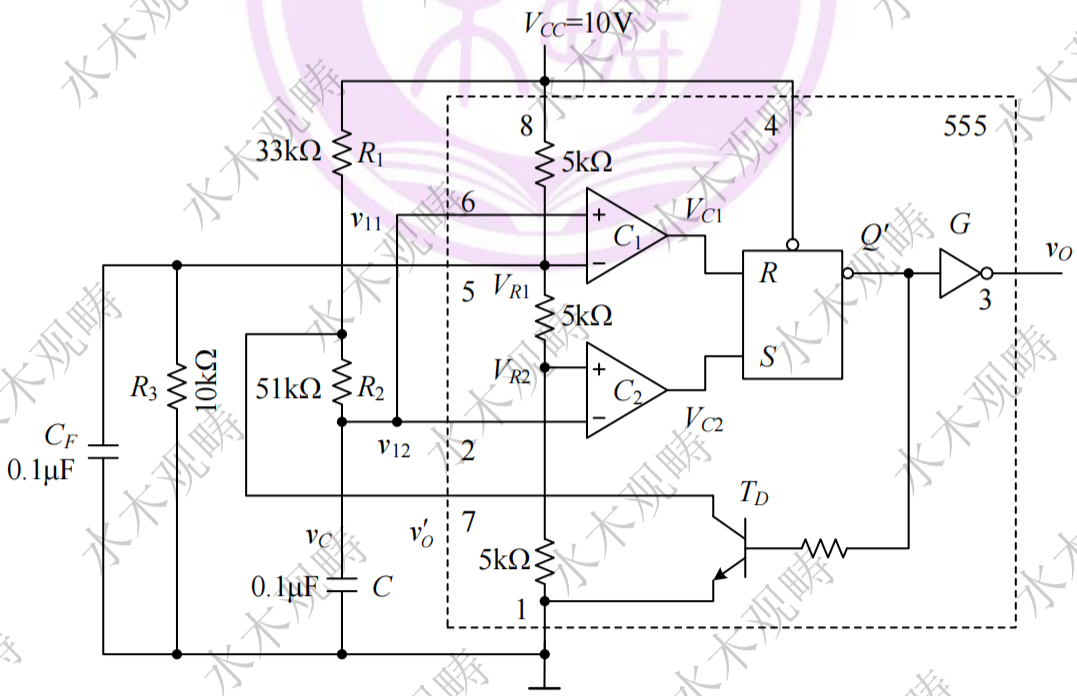
第二部分　数字电路

三、（共 25 分）

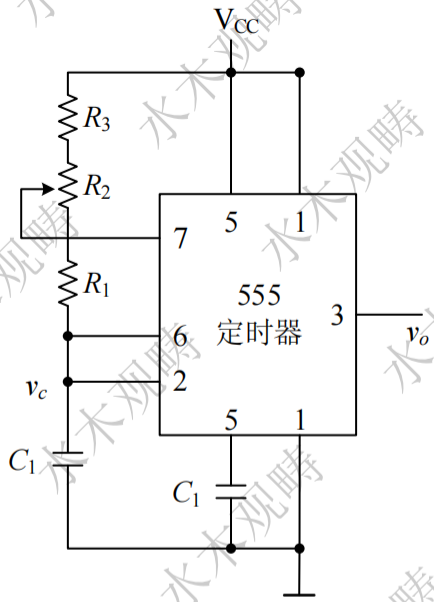
1.（11 分）555 定时器内部电路如下图（a）所示，分析由 555 定时器构成的下图（b）电路，图中，$R_1=5k\Omega$，$R_2=5k\Omega$，$R_3=5k\Omega$，$C_1=0.1\mu F$，$C_2=0.01\mu F$，已知$ln\,2=0.69$，解答下面问题：

a）（3 分）判断该电路 555 定时器实现的功能是什么；

b）（8 分）求出其工作频率。



(a)



(b)

2.（14 分）电路如图 3-2 所示，分析由TFF、JKFF和DFF组成的时序电路，

a）电路的驱动方程和状态方程；

b）列出状态转换表，画出转换图；

c）说明电路的功能，检查电路能否自启动。

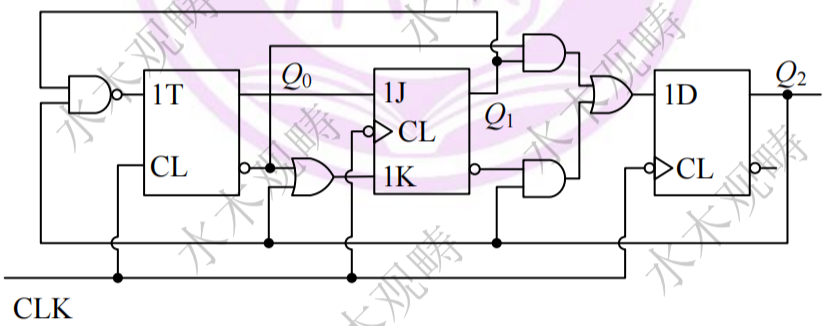
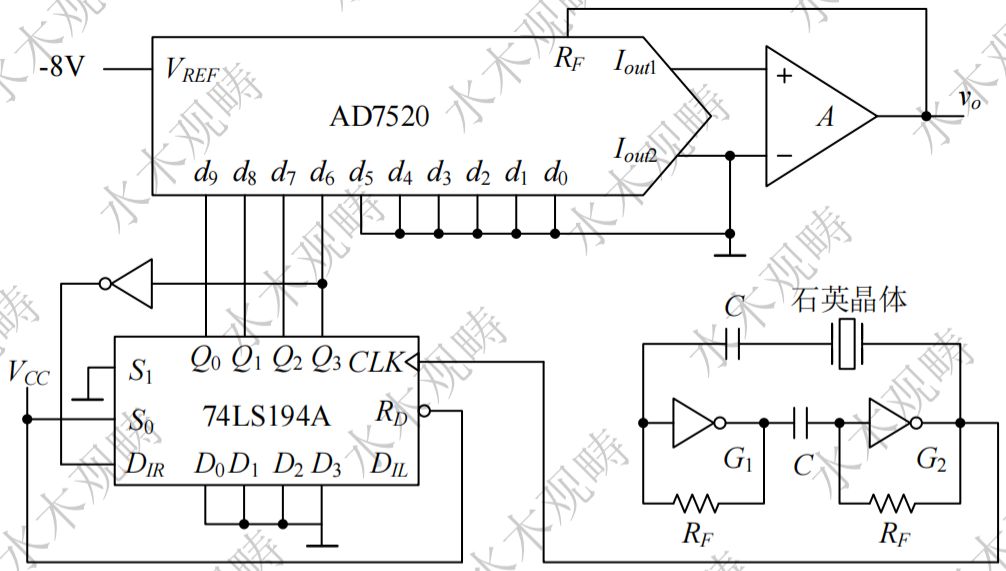


图 3-2

四、（共 25 分）

试画出如下图所示，波形发生电路的输出电压波形。AD7520是 10 位输入的倒T形电阻网络D/A转换器，参考电压$V_{REF}=-8V$。74LS194A是 4 位双向移位寄存器，它的功能表如下表，假定它的初始状态为$Q_0Q_1Q_2Q_3=0000$。D_{IR}和D_{IL}分别为右移数据输入端和左移数据输入端。G_1和G_2是 74 系列TTL反相器 7404，$R_F=1k\Omega$，$C=0.01\mu F$，石英晶体的谐振频率为1MHz。



波形发生电路

74LS194A的功能表

R_D'	S_1	S_0	工作状态
0	×	×	置零
1	0	0	保持
1	0	1	右移
1	1	0	左移
1	1	1	并行输入